부모용 진행 안내 · 중화 반응과 열

고1 과학 · 통합과학화학변화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-NEUTRAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추 지시약(지난 차시처럼 부모가 미리 만들어 식힌 것), 식초, 베이킹 소다 용액(물 반 컵에 베이킹 소다 1작은술), 투명한 플라스틱 컵 2개, 숟가락 2개, 흰 종이, 쟁반, 보안경(없으면 안경이나 물안경), 활동지, 연필
- **안전:** 식품 재료(식초·베이킹 소다·붉은 양배추 지시약)만 씁니다. 용액은 맛보지 않고, 보안경을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알립니다.
- **안전:** 거품이 넘칠 수 있으니 컵은 쟁반 위에 두고, 뚜껑을 닫은 병에서 하지 않습니다(이산화 탄소 기체가 생겨 병이 터질 수 있습니다).
- **안전:** 염산·수산화 나트륨으로 하는 중화열 실험은 화면의 예시 자료로만 봅니다(피부와 눈을 상하게 하고, 진할수록 뜨거워집니다).
- **안전:** 실험이 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고, 컵을 씻고, 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 중화 반응에서 산의 H^+와 염기의 OH^-가 1 : 1로 만나 물이 생기는 과정($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$)을 입자 모형으로 나타내고, 넣은 염기의 양에 따라 이온 수와 용액의 성질(산성 → 중성 → 염기성)이 어떻게 변하는지 지시약의 색 변화와 함께 설명한다.
확인 예상과 집 실험·결과(S03~S05), 입자 모형(S06), 오개념 비교(S07), 이온 수 연습(S08), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리 확인(S14), 활동지 1·2·4
성공 기준 S08과 활동지 2에서 넣은 OH^- 수에 따른 H^+·OH^-·Na^+·Cl^-·물 분자 수를 맞게 쓰고, 양배추 지시약의 색이 붉은색 → 보라색 → 푸른색으로 변한 까닭을 H^+가 줄어드는 것으로 설명한다.

목표 B 중화 반응에서 열이 나온다는 것(중화열)을 예시 자료의 온도 그래프로 설명하고(완전히 중화될 때 온도가 가장 높고 그 뒤 내려감), 제산제·산성 토양·개미에 물렸을 때·생선 요리처럼 생활 속 중화 반응의 이용 사례를 말한다.
확인 중화열 그래프(S09), 그래프 읽기(S10), 생활 속 이용(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 활동지 3·4
성공 기준 S10과 활동지 3에서 최고 온도와 완전 중화 부피(20 mL)를 찾고 그 까닭을 말하며, S12에서 새 자료의 완전 중화 부피(6 mL)와 생활 사례 하나를 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산과 염기

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산과 염기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
완전히 중화되면 용액 속에 이온이 하나도 남지 않아 그냥 물이 된다고 생각한다.	S06 (다) 그림과 S07 비교로 H^+와 OH^-만 물이 되고 Na^+·Cl^-는 남는다(소금물)는 것을 확인한다.
염기를 넣을수록 계속 온도가 올라간다고 생각한다.	S09 그래프에서 완전 중화(20 mL) 뒤에는 반응할 H^+가 없어 열이 나오지 않고, 넣는 용액이 섞이며 온도가 내려간다는 것을 읽는다(S10, S14).
넣는 동안 모든 이온의 수가 줄어든다고 생각한다.	S08에서 Cl^-는 그대로, Na^+는 늘고, H^+는 줄고, OH^-는 완전 중화 뒤에야 늘어난다는 것을 표로 정리한다.
보라색(중성)이 된 뒤에도 베이킹 소다를 더 넣으면 계속 중성이라고 생각한다.	S04에서 한두 숟가락을 더 넣어 푸른색(염기성)으로 바뀌는 것을 직접 본다.

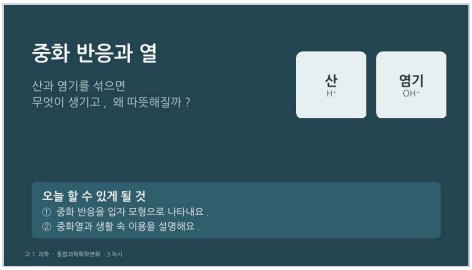
오늘 다루지 않는 것 중화 반응의 뜻과 이온 반응식($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$), H^+와 OH^-가 1 : 1로 반응한다는 것, 넣은 염기의 양에 따른 이온 수와 용액의 성질 변화(입자 모형), 반응하지 않고 남는 이온(구경꾼 이온)과 염(소금 등), 중화열과 온도 변화 그래프(예시 자료), 생활 속 중화 반응의 이용을 다룬다. 집 실험은 붉은 양배추 지시약을 넣은 식초에 베이킹 소다 용액을 조금씩 넣으며 색을 보는 것만 하고, 온도는 재지 않는다(이 반응은 이산화 탄소 기체가 함께 생겨 온도가 거의 오르지 않는다). 중화열은 염산·수산화 나트륨 수용액의 예시 자료로만 본다. 몰 농도와 양적 관계 계산, 중화 적정 곡선과 pH 계산, 여러 가지 염의 성질, 혼합 용액의 전류 세기 변화는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이온화와 지시약)	약 3분	—
S03	활동 전 예상하기(식초 + 베이킹 소다)	약 1분	A
S04	식초를 중화해 보기	약 6분	A
S05	결과 정리(색 변화)	약 2분	A
S06	중화 반응의 입자 모형	약 4분	A
S07	오개념 비교(중화되면 이온이 없다?)	약 2분	A

S08	이온 수 변화 따라가기	약 3분	A
S09	중화열(예시 자료)	약 3분	B
S10	그래프 읽기(중화열)	약 3분	B
S11	생활 속 중화 반응	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B
S14	마무리 확인(완전 중화)	약 2분	A, B
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(산과 염기의 이온)	약 4분	—

장별 안내



S01 중화 반응과 열 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 산과 염기를 섞을 때 일어나는 일에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “식초에 베이킹 소다를 넣으면 거품이 나지. 산과 염기를 섞으면 무슨 일이 생길까?”
- “오늘은 산과 염기가 만나 무엇이 생기는지, 그때 열이 나오는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “거품이 생기고 신맛이 없어질 것 같아요.”

막히면

- 지난 차시의 H^+와 OH^- 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 지난 차시에 만든 붉은 양배추 지시약이 남았다면 냉장고에 두었다가 씁니다. 없으면 수업 전에 다시 만들어 식혀 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(이온화와 지시약) · 약 3분

고1 ‘산과 염기’(KR22-G10-SCI-ACIDBASE-L01)에서 배운 이온화 식과 양배추 지시약의 색을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

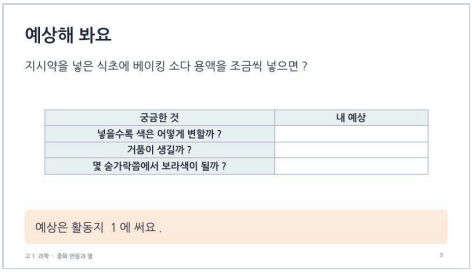
- ① $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- ② $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
- ③ 산성: 붉은색 계열 / 중성: 보라색 / 염기성: 푸른색~초록색

막히면

- 산은 H^+, 염기는 OH^-를 내놓는다는 것부터 말하게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ③은 오늘 집 실험에서 색 변화를 읽는 데 씁니다.



S03 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(식초 + 베이킹 소다) · 약 1분

지시약을 넣은 식초에 베이킹 소다 용액을 조금씩 넣기 전에 색과 거품을 예상합니다(결과는 실험 뒤에 확인).

이렇게 말해 보세요

- “붉은색 식초에 베이킹 소다 용액을 한 숟가락씩 넣으면 색이 어떻게 변할까? 거품은?”

예상 답

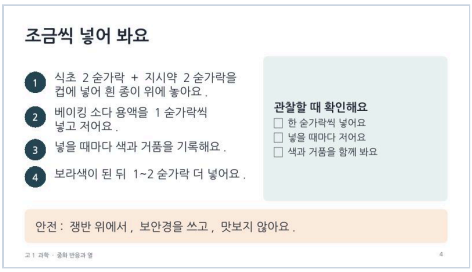
- “점점 보라색이 될 것 같아요.”
- “거품이 날 것 같아요.”

막히면

- ‘붉은색 그대로 / 다른 색으로’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S04 조금씩 넣어 봐요 · 식초를 중화해 보기 · 약 6분

붉은 양배추 지시약을 넣은 식초에 베이킹 소다 용액을 한 숟가락씩 넣으며 색과 거품을 관찰합니다. 보라색이 된 뒤에도 한두 숟가락 더 넣어 봅니다 (목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “식초 2숟가락에 지시약 2숟가락을 넣으면 무슨 색이야? 이제 베이킹 소다 용액을 한 숟가락씩 넣고 저어 보자.”
- “몇 숟가락에서 보라색이 됐어? 한두 숟가락 더 넣으면?”

예상 답

- “처음엔 붉은색이었는데 거품이 나면서 점점 보라색이 됐어요.” “더 넣으니 푸른색이 됐어요.”

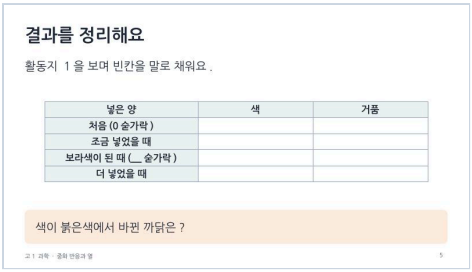
막히면

- 색이 천천히 변하면 비교용으로 지시약만 든 컵(보라색)을 옆에 둡니다.

주의

- 거품은 이산화 탄소 기체입니다. 넘칠 수 있으니 쟁반 위에서 하고, 뚜껑을 닫은 병에서 하지 않습니다.
- 이 반응은 기체가 생기는 반응이 함께 일어나 온도가 거의 오르지 않거나 조금 내려갈 수 있습니다. 그래서 온도는 재지 않고, 중화열은 S09의 예시 자료로 봅니다.
- 보라색이 되는 숟가락 수는 식초·베이킹 소다 용액의 진하기와 숟가락 크기에 따라 다릅니다.

안전: 쟁반 위에서, 보안경을 쓰고, 맛보지 않아요.



S05 **결과를 정리해요** · 결과 정리(색 변화) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 말로 채우고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음, 중간, 끝의 색을 말해 줄래? 거품은 언제 많이 났어?”
- “색이 바뀐 까닭은 무엇일까?”

예상 답

- 처음: 붉은색 / 넣을수록: 붉은색이 옅어지며 보라색 / 더 넣으면: 푸른색. 거품은 넣을 때마다 났다가 보라색 뒤에는 거의 나지 않음.
- “식초의 산이 베이킹 소다와 반응해서 없어졌어요.”

막히면

- 지난 차시 S06의 색 띠를 보여 주며 ‘붉은색 → 보라색 → 푸른색’을 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 색이 바뀐 까닭은 다음 장에서 이온으로 설명합니다.



S06 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$** · 중화 반응의 입자 모형 · 약 4분

염산에 수산화 나트륨 수용액을 넣을 때 H^+와 OH^-가 1 : 1로 만나 물이 되는 과정을 입자 모형으로 보여 주고, 실험의 색 변화를 이것으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “(가)에는 H^+가 4개 있어. OH^- 2개를 넣으면(나) H^+ 2개와 만나 물 분자 2개가 생겨. 4개를 넣으면(다)?”
- “이렇게 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 물이 생기는 반응을 중화 반응이라고 해.”
- “식초 실험에서 색이 붉은색에서 보라색이 된 것도 H^+가 줄어들었기 때문이야.”

예상 답

- “(다)에서는 H^+가 모두 물이 돼서 중성이에요. Na^+와 Cl^-는 남아 있어요.”

막히면

- 그림에서 H^+의 개수만 (가) → (나) → (다)로 세게 합니다(4 → 2 → 0).

주의

- Na^+와 Cl^-는 반응하지 않고 남는 이온입니다. 물을 증발시키면 염화 나트륨(소금)이 남는데, 이렇게 산의 음이온과 염기의 양이온이 만난 물질을 염이라고 합니다.
- 식초와 베이킹 소다의 반응도 H^+가 줄어드는 중화 반응이지만, 베이킹 소다는 OH^- 대신 탄산수소 이온이 H^+와 반응해 물과 이산화 탄소(거품)가 함께 생깁니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(중화되면 이온이 없다?) · 약 2분

완전히 중화되면 이온이 하나도 없다는 오개념(M1)을 S06 (다) 그림으로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "S06의 (다) 그림을 다시 봐. 상자 안에 이온이 남아 있어?"

정답

- 곰이 맞습니다. H^+와 OH^-는 모두 물이 되었지만 Na^+ 4개와 Cl^- 4개는 남아 있습니다. 완전히 중화된 용액은 염화 나트륨이 녹은 소금물입니다.

막히면

- (다) 그림에서 Na^+와 Cl^-를 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 여기까지가 실험과 입자 모형입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.



S08 이온 수를 따라가요 · 이온 수 변화 따라가기 · 약 3분

H^+ 6개가 든 염산에 Na^+와 OH^-를 하나씩 넣는다고 할 때 이온 수의 변화를 따라갑니다(목표 A, 오해 M3). 활동지 2의 표에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "OH^- 하나는 H^+ 하나와 만나 물이 돼. 넣는 개수에 따라 무엇이 늘고 무엇이 줄까?"

정답

- ① 4개 (6 − 2)
- ② 6개
- ③ Na^+ 8개, Cl^- 6개, OH^- 2개 → 염기성
- ④ Cl^- (계속 6개)

막히면

- 작은 종이 조각으로 H^+ 6개를 만들어 OH^- 조각과 짝지어 치우게 합니다.

주의

- Na^+는 넣는 만큼 늘고, OH^-는 완전 중화(6개) 뒤에야 늘어나기 시작합니다.



S09 중화 반응에서 열이 나와요 · 중화열(예시 자료) · 약 3분

예시 자료: 20.0 °C의 묽은 염산 20 mL에 같은 진하기, 같은 온도의 수산화 나트륨 수용액을 5 mL씩 넣으며 잰 온도입니다. 20 mL를 넣을 때까지 26.0 °C로 오르고, 그 뒤에는 24.0 °C까지 내려갑니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “넣을수록 온도가 올라가다가 어디서 가장 높아?”
- “20 mL를 넣은 뒤에는 왜 온도가 내려갈까?”

예상 답

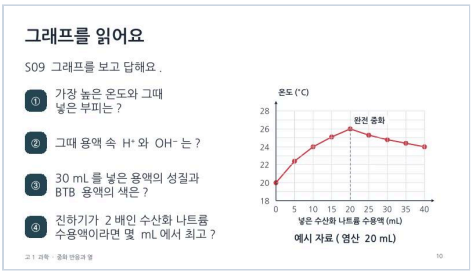
- “20 mL에서 26.0 °C로 가장 높아요.”
- “더 반응할 H^+가 없어서 열이 안 나오고, 넣는 용액이 섞이면서 식어요.”

막히면

- S06 (다) 그림을 다시 보며 ‘완전히 중화된 뒤 넣는 OH^-는 만날 H^+가 있을까?’라고 묻습니다.

주의

- 예시 자료는 열이 밖으로 빠져나가지 않는다고 어림해 만든 값입니다. 염산과 수산화 나트륨 수용액은 집에서 다루지 않습니다.
- 같은 진하기라 20 mL를 넣었을 때 H^+와 OH^-의 수가 같아집니다(완전 중화).



S10 그래프를 읽어요 · 그래프 읽기(중화열) · 약 3분

중화열 그래프(예시 자료)에서 최고 온도와 완전 중화 지점을 찾고, 그 앞뒤의 용액 성질을 판단합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S09 그래프를 보며 네 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 26.0 °C, 20 mL (처음보다 6.0 °C 높음)
- ② 둘 다 거의 없다(모두 반응해 물이 됨). 그래서 이때 열이 가장 많이 나왔다.
- ③ 염기성(OH^-가 남음) → BTB 용액은 파란색
- ④ 10 mL (같은 양의 OH^-가 절반 부피에 들어 있음)

막히면

- 그래프에서 가장 높은 점에 손가락을 대고 아래로 내려 가로축을 읽게 합니다.

주의

- ④는 진하기가 2배면 같은 개수의 OH^-를 절반 부피로 넣을 수 있다는 생각만 하면 됩니다(계산식은 다루지 않음).



S11 생활 속 중화 반응 · 생활 속 중화 반응 · 약 2분

생활에서 중화 반응을 이용하는 예를 산과 염기로 나누어 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “네 카드에서 산은 무엇이고, 염기는 무엇일까?”

예상 답

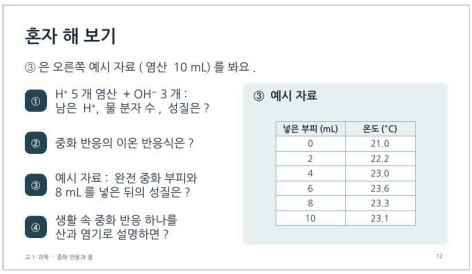
- “제산제: 위산이 산, 제산제가 염기예요.” “생선 비린내는 염기라서 레몬즙(산)을 뿌려요.”

막히면

- 카드 하나를 골라 ‘산은? 염기는?’만 말하게 합니다.

주의

- 제산제에는 수산화 마그네슘·탄산수소 나트륨 같은 염기성 물질이 들어 있습니다. 약은 정해진 양만 어른의 안내에 따라 먹습니다.
- 개미의 폼산(산성)을 묽은 암모니아수 같은 약한 염기성 물질로 중화하는 것은 교과서의 예입니다. 실제로 물리거나 쏘였을 때는 깨끗한 물로 씻고, 많이 붓거나 숨쉬기 힘들면 바로 병원에 가거나 119에 알립니다.
- 생선 비린내 성분(트라이메틸아민)은 염기성이라 산성인 레몬즙·식초를 뿌리면 줄어듭니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 입자 수, 이온 반응식, 새 예시 자료의 완전 중화 지점, 생활 속 예를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? ③은 표에서 가장 높은 온도를 찾아.”

정답

- ① 남은 H^+ 2개, 생긴 물 분자 3개 → 산성
- ② $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
- ③ 6 mL(23.6 °C로 가장 높음), 8 mL를 넣은 뒤에는 염기성
- ④ 산성 토양에 염기성인 석회를 뿌려 중화한다(또는 다른 바른 예).
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S08 표나 S09 그래프를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③의 표는 예시 자료입니다(염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액을 2 mL씩 넣음).



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “10 mL를 넣었을 때 최고라고 했어요.”

정답

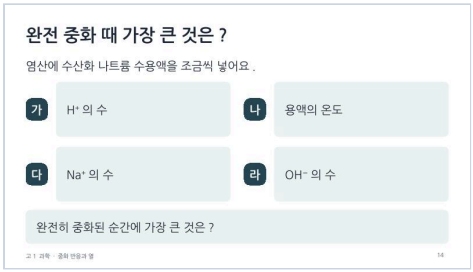
- ① H^+ 2, H_2O 3, 산성 ② $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ③ 6 mL, 염기성 ④ 바른 생활 예

막히면

- 입자 수가 틀리면 S08, 그래프가 틀리면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **완전 중화 때 가장 큰 것은?** · 마무리 확인(완전 중화) · 약 2분

염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 완전히 중화된 순간에 가장 큰 값이 되는 것을 고르는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “완전히 중화된 순간에 가장 커지는 것은? 나머지는 그 순간 어떤 상태일까?”

정답

- 나 용액의 온도(중화열이 가장 많이 나온 순간)
- 가 H^+의 수: 계속 줄어 0이 됨 / 다 Na^+의 수: 넣는 만큼 계속 늘어남 / 라 OH^-의 수: 완전 중화 뒤에야 늘어남
- 기준: 나를 고르고 나머지 하나 이상의 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S08 표와 S09 그래프를 나란히 보게 합니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S09를 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중화 반응의 이온 반응식은?”
- “완전히 중화될 때 온도는?”

예상 답

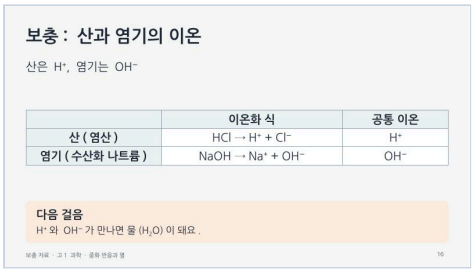
- “$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$요.” “가장 높아요.”

정답

- ① $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
- ② Na^+와 Cl^-
- ③ 완전히 중화될 때 중화열이 가장 많이 나왔기 때문

주의

- 집에서 생선 요리에 레몬즙을 뿌리거나 제산제 설명서를 볼 때 중화 반응을 떠올려 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘생태계와 평형’에서는 생태계의 구성 요소와 먹이 관계를 배웁니다.



S16 보충: 산과 염기의 이온 · 보충(산과 염기의 이온) · 약 4분

S02에서 이온화 식이 흔들리면, 중화 반응을 배우기 전에 산과 염기의 이온을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 두 줄을 같이 읽어 보자. 산과 염기가 공통으로 내놓는 이온은?”

정답

- 산은 H^+, 염기는 OH^-를 내놓습니다. 이 둘이 만나면 물이 됩니다.

막히면

- 고1 ‘산과 염기’(KR22-G10-SCI-ACIDBASE-L01)의 입자 그림(S08·S09)을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘산과 염기’(KR22-G10-SCI-ACIDBASE-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 붉은색 → 보라색 → 푸른색 / 넣을 때마다 거품(이산화 탄소)이 나다가 보라색 뒤에는 거의 없음 / 숟가락 수는 재료에 따라 다름 / 더 넣으면 푸른색(염기성).
2	0개: H^+ 6, OH^- 0, Na^+ 0, Cl^- 6, 물 0, 산성 / 2개: H^+ 4, OH^- 0, Na^+ 2, Cl^- 6, 물 2, 산성 / 6개: H^+ 0, OH^- 0, Na^+ 6, Cl^- 6, 물 6, 중성 / 8개: H^+ 0, OH^- 2, Na^+ 8, Cl^- 6, 물 6, 염기성

3	① 26.0 °C, 20 mL ② 염기성(OH^-가 남음) ③ 반응할 H^+가 없어 중화열이 더 나오지 않고, 넣는 용액이 섞이며 식기 때문.
4	① H^+ 2개, 물 분자 3개, 산성 ② $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ③ 6 mL, 염기성 ④ 예: 산성 토양에 염기성인 석회를 뿌림. 세 문제 이상이면 통과.
5	① $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ② Na^+, Cl^- ③ 그때까지 반응한 H^+와 OH^-가 가장 많아 중화열이 가장 많이 나왔기 때문. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S04 실험: 색 변화를 차례로 기록 □ 보라색 뒤 더 넣어 봄 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 중화되면 이온이 없음(M1) □ 계속 온도가 오름(M2) □ 모든 이온이 줄어듦(M3) □

메모: _____